

-- HP紹介内容 --

研修名

ソフトウェア品質管理

キャッチコピー

見えないバグを、見える化する。品質管理の定量アプローチ。

研修概要

■ 本研修について

本研修は、ソフトウェア品質管理を「なんとなく」ではなく「定量的に」実践できるエンジニア・マネージャーを育成することを目的としています。プロセス品質から利用時の品質まで全レイヤーを網羅し、可視化技法・レビュー技法・評価ツールの活用まで幅広く習得します。

■ 本研修の3つの特徴

組み合わせ（定量＋実務＋チーム） 📊 定量指標で品質を数値化する バグ密度・テスト密度・テストカバレッジなどの指標を活用し、品質の現状を客観的に把握・管理する力を養います。 📈 可視化技法でチームの意思決定を支援 PB曲線・パレートチャート・散布図を用いてバグ傾向を可視化し、データに基づいた品質改善の意思決定を実践します。 🛡️ 内部・外部・セキュリティまで多角的に評価 コード品質から機能性・信頼性・脆弱性まで、実務に必要な多角的な品質評価スキルと検証ツールを習得します。

■ 到達目標（受講後に身につくスキル）

・ソフトウェア品質の全体像（プロセス・内部・外部・利用時）を理解し、適切な品質管理プロセスを設計できる
・定量指標を活用してバグの混入量を推測し、品質の見通しを立てられる
・ウォークスルー・インスペクション・ピアレビューなどのレビュー技法を実務で活用できる

こんな企業にお勧め

・ソフトウェア品質の基礎知識をエンジニア全員に習得させたい
・セキュリティ・脆弱性評価をチームの標準スキルにしたい
・コードレビューやテスト技法を体系的に学ばせたい
・DX推進に伴い、開発品質の底上げを図りたい

日数

1日

カリキュラム詳細（全1日間）

日程	章・学習テーマ	学習内容・習得スキル
1日目	第1章：ソフトウェア品質管理の基本	ソフトウェア品質の全体像（プロセス・内部・外部・利用時）を理解する。バグ管理の基本・品質管理実施原則・バグの分類・バグ許容範囲の設定方法を習得する。
	第2章：品質評価指標の基本	バグ密度・テスト密度・リードタイム・変更リクエストレート・テストカバレッジ・顧客満足度など主要な品質評価指標の概念と活用方法を習得する。
	第3章：内部品質評価指標	ファンイン/ファンアウト・凝集度・結合度・コード複雑度・重複コード・モジュール化の評価指標を習得する。SonarQubeなどの静的コード分析ツール・依存関係解析ツール・コード複雑度分析ツールの活用方法を学ぶ。
	第4章：外部品質評価指標	機能性・信頼性・使用性・効率性・変更容易性・移植性・スケーラビリティの評価指標を習得する。Apache JMeterなどのパフォーマンステストツール・ユーザビリティテストツール・アクセシビリティ評価ツールの活用方法を学ぶ。
	第5章：セキュリティ・脆弱性評価指標	内部・外部品質に影響を与えるセキュリティ評価指標を習得する。SAST・DASTの概念とOWASP ZAPなどのセキュリティテストツール・侵入テストツールの活用方法を学ぶ。
	第6章：品質評価技法	ウォークスルー・公式デザインレビュー・ソフトウェアインスペクション・コードインスペクション・ピアレビューの特徴と実践的な活用方法を習得する。
	第7章：品質の視覚化と評価	散布図・PB曲線・パレートチャートを用いたバグ傾向の可視化と、データに基づいた品質評価・意思決定の方法を習得する。

前提知識・スキル-> 受講にあたっての前提知識

・ソフトウェア開発の基礎知識（開発工程・テストの基本概念） ・プログラミングの基礎知識（言語は問わない） ・基本的なPC・ツール操作ができること

必要な受講環境